부모용 진행 안내 · 혼합물의 분리

중2 과학 · 물질과지권 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-SCI-MIXSEP-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 흰색 커피 필터(없으면 키친타월), 수성 사인펜 2~3가지(검은색·갈색·초록색 등, 유성 매직은 안 됨), 투명한 컵 2~3개, 물, 나무젓가락(또는 연필), 셀로판테이프, 연필, 자, 가위(부모님이 사용), 시계나 휴대 전화 타이머, 활동지, 연필, 색연필
- **안전:** 가위는 부모님이 쓰고, 커피 필터 띠는 부모님이 잘라 줍니다.
- **안전:** 사인펜을 녹인 물은 마시지 않고 버립니다. 잉크가 옷이나 식탁에 묻지 않게 신문지나 쟁반 위에서 합니다.
- **안전:** 증류는 불과 뜨거운 기체를 다루므로 집에서 하지 않습니다. 화면의 그림으로만 봅니다.
- **안전:** 유성 매직이나 알코올·아세톤 같은 용매는 쓰지 않습니다. 물만 씁니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S10 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 혼합물을 이루는 물질의 성질 차이(끓는점·밀도·물에 녹는 성질)를 찾아 증류, 분별 깔때기나 소금물에 띄우기, 거름 가운데 알맞은 분리 방법을 고르고 까닭을 말한다.
확인 끓는점 차이: 증류(S03), 밀도 차이(S04), 어떻게 나눌까(S05), 혼자 해 보기 ①(S13), 사금(S15), 활동지 3
성공 기준 바닷물에서 마실 물 얻기는 증류(끓는점 차), 물과 식용유는 분별 깔때기(밀도 차), 볍씨 고르기는 소금물에 띄우기(밀도 차), 소금과 모래는 녹여 거른 뒤 증발로 고르고 이용한 성질을 말한다.

목표 B 용해도 표의 값을 이용해 재결정으로 소량의 염화 나트륨이 섞인 질산 칼륨을 분리하는 과정을 설명하고, 식힐 때 석출되는 질산 칼륨의 양을 구한다.
확인 재결정(S06), 재결정 계산(S07), 혼자 해 보기 ③(S13), 활동지 4
성공 기준 60 °C 물 100 g에 질산 칼륨 100 g과 염화 나트륨 10 g을 녹여 20 °C로 식히면 질산 칼륨만 100 − 31.6 = 68.4 g 석출되고 염화 나트륨(약 36 g까지 녹음)은 녹아 있다고 설명한다.

목표 C 사인펜 잉크 크로마토그래피 실험 결과를 근거로, 한 가지 색으로 보이는 잉크가 여러 성분 물질의 혼합물이며 성분마다 용매(물)를 따라 이동하는 빠르기가 달라 분리된다는 것을 설명한다.
확인 예상(S08, 활동지 1), 크로마토그래피 실험과 결과(S09, S10, 활동지 1·2), 이동 빠르기 차이(S11), 누구 말이 맞을까(S12), 혼자 해 보기 ②(S13), 활동지 5
성공 기준 검은 사인펜 점이 여러 색의 띠로 나뉜 것(또는 나뉘지 않은 것)을 그대로 기록하고, ‘성분마다 물을 따라 올라가는 빠르기가 달라서 나뉜다’고 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 용해도
- 혼합물의 분리

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(용해도, 혼합물의 분리)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
검은 사인펜 잉크처럼 한 가지 색으로 보이면 한 가지 물질(순물질)이라고 생각한다.	S09·S10의 결과(여러 색의 띠)를 증거로 S11에서 잉크가 혼합물임을 설명하고, S12에서 두 생각을 비교한다.
분리 방법을 혼합물의 겉모양만 보고 고르거나, '거름'으로 녹아 있는 물질도 걸러진다고 생각한다.	S05·S13에서 '무엇이 다른가(끓는점·밀도·녹는 성질·용해도)'를 먼저 말하고 방법을 고르게 하며, 바닷물은 거름으로 소금을 거를 수 없다는 것을 짚는다.
재결정에서 식히면 섞인 두 물질이 함께 석출된다고 생각한다.	S06에서 적게 섞인 염화 나트륨은 20 °C의 용해도(약 36 g)보다 적어 녹아 있다는 것을 계산으로 보이고, S07에서 확인한다.

오늘 다루지 않는 것 혼합물을 이루는 물질의 성질 차이에 따른 분리 방법을 다룬다: 끓는점 차이(증류: 바닷물에서 물 얻기, 물과 에탄올), 밀도 차이(분별 깔때기로 섞이지 않는 액체 나누기, 소금물로 볍씨 고르기, 사금 채취), 물에 녹는 성질 차이(거름과 증발), 온도에 따른 용해도 차이(재결정, 물 100 g 기준 계산), 이동 빠르기 차이(종이 크로마토그래피). 증류 장치·분별 깔때기 그림은 간단히 나타낸 그림이며 실제 장치를 꾸미거나 가열하는 실험은 하지 않는다. 분별 증류(원유), 혼합물의 가열 곡선, 이동 거리의 비(Rf), 물이 아닌 용매를 쓰는 크로마토그래피, 질산 칼륨을 직접 다루는 실험은 다루지 않는다. 크로마토그래피에서 나뉘는 색과 순서는 사인펜마다 다르다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(5학년 분리 방법, 석출)	약 2분	—
S03	끓는점 차이를 이용한 분리: 증류	약 3분	A
S04	밀도 차이를 이용한 분리	약 3분	A
S05	성질의 차이를 찾아 분리 방법 고르기	약 2분	A
S06	온도에 따른 용해도 차이를 이용한 분리: 재결정	약 3분	B
S07	재결정 계산 연습	약 2분	B
S08	실험 전 예상하기(사인펜 잉크)	약 1분	C

S09	사인펜 잉크 크로마토그래피 실험	약 9분	C
S10	결과 정리(나뉜 색과 순서)	약 2분	C
S11	결과로 설명하기: 크로마토그래피	약 2분	C
S12	오해 비교(한 가지 색이면 한 가지 물질)	약 1분	C
S13	혼자 해결	약 3분	A, B, C
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S15	마무리 확인(사금 채취)	약 1분	A
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S17	선수 학습 보충(5학년 분리 방법)	약 4분	—

장별 안내



S01 혼합물의 분리 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일(성질의 차이로 분리 방법 고르기, 재결정 계산, 사인펜 잉크 나누기)을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “검은 사인펜 잉크는 정말 검은색 한 가지일까?”
- “오늘은 섞인 물질을 성질의 차이로 나누는 방법들을 배우고, 커피 필터로 사인펜 잉크를 나눠 볼 거야.”

예상 답

- “검은색 한 가지 같아요.” “여러 색을 섞어서 검게 만든 것 같아요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 맞고 틀림을 말하지 않고 넘어갑니다.

막히면

- 물감을 여러 색 섞으면 어두운 색이 되는 경험을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 흰색 커피 필터, 수성 사인펜 2~3가지(검은색 꼭 포함), 투명한 컵, 물, 나무젓가락, 테이프, 연필, 자, 가위(부모님). 커피 필터 띠(폭 2 cm, 길이 10 cm쯤)는 S09 전에 부모님이 잘라 둡니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(5학년 분리 방법, 석출) · 약 2분

‘용해도’(KR22-G08-SCI-SOLUBLE-L01)와 5학년 ‘혼합물의 분리’(KR22-G05-SCI-SEPARATE-L01)에서 배운 분리 방법과 석출을 확인합니다. 오늘 재결정과 거름에 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 철 클립과 모래가 섞였어. 어떻게 나눌까?”
- “② 소금과 모래가 섞였어. 어떻게 나눌까?”
- “③ 지난 시간에 60 °C 질산 칼륨 포화 용액(물 100 g)을 20 °C로 식히면 몇 g이 석출됐지?”

정답

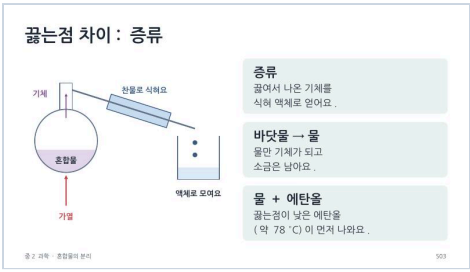
- ① 자석으로(철은 자석에 붙음)
- ② 물에 녹여 거른 뒤, 거른 물을 증발시켜 소금을 얻는다(소금은 물에 녹고 모래는 녹지 않음).
- ③ 110 − 31.6 = 78.4 g

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S17(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 ‘용해도’(KR22-G08-SCI-SOLUBLE-L01)와 5학년 ‘혼합물의 분리’(KR22-G05-SCI-SEPARATE-L01)를 먼저 다시 합니다.

주의

- ‘무엇이 다른지(성질의 차이)’를 함께 말하면 칭찬합니다. 오늘의 핵심입니다.



S03 **끓는점 차이: 증류** · 끓는점 차이를 이용한 분리: 증류 · 약 3분

끓는점이 다른 물질이 섞인 혼합물을 가열해 나온 기체를 식혀 모으는 증류를 간단한 그림으로 설명합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “바닷물을 끓이면 무엇이 기체가 될까? 물만 기체가 되고 소금은 남아. 그 기체를 찬물로 식히면 다시 물이 돼.”
- “이렇게 액체를 끓여서 나온 기체를 식혀 다시 액체로 얻는 방법을 증류라고 해.”
- “물(100 °C)과 에탄올(약 78 °C)이 섞여 있으면 어느 것이 먼저 많이 나올까?”

예상 답

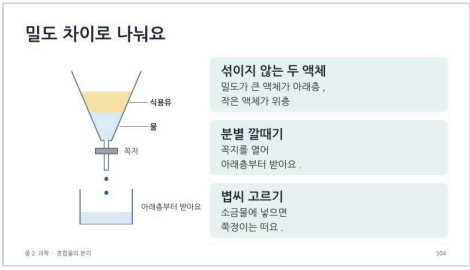
- “끓는점이 낮은 에탄올이 먼저 나와요.”

막히면

- 냄비 뚜껑 안쪽에 맺힌 물방울(기체가 식어 액체가 됨)을 떠올리게 합니다.

주의

- 그림은 간단히 나타낸 것입니다. 증류는 불과 뜨거운 기체를 다루므로 집에서 하지 않습니다.
- 우리 조상이 소주를 내릴 때 쓴 소줏고리도 증류 장치입니다. 원유를 여러 물질로 나누는 것(분별 증류)은 고등학교에서 더 배웁니다.
- 물과 에탄올 혼합물을 증류하면 처음 나오는 액체에 에탄올이 많지만, 물도 조금 섞여 나옵니다. 아이가 물으면 알려 줍니다.



S04 **밀도 차이로 나눠요** · 밀도 차이를 이용한 분리 · 약 3분

밀도가 다르고 섞이지 않는 액체를 분별 깔때기로 나누는 방법과, 밀도 차이로 고체를 나누는 생활 예를 설명합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “지난번에 물 위에 식용유가 떴지? 밀도가 작은 식용유가 위층, 물이 아래층이야.”
- “분별 깔때기는 아래 꼭지를 열어 아래층 액체를 먼저 받아. 경계에서 꼭지를 잠그면 두 액체가 나뉘어.”
- “볍씨를 소금물에 넣으면 속이 덜 찬 쭉정이는 뜨고 잘 여문 볍씨는 가라앉아. 이것도 밀도 차이야.”

예상 답

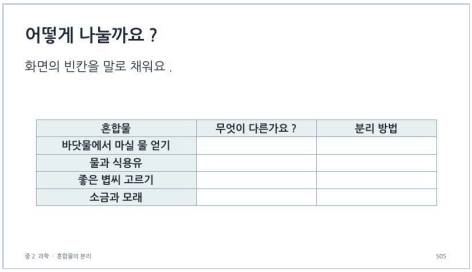
- “밀도가 큰 것은 아래로, 작은 것은 위로 가니까 나눌 수 있어요.”

막히면

- ‘밀도’ 차시의 물 + 식용유 컵을 떠올리게 합니다.

주의

- 분별 깔때기 그림은 간단히 나타낸 것입니다. 집에서는 스포이트나 숟가락으로 위층 식용유를 걷어 내는 정도로 비슷하게 해 볼 수 있습니다(선택).
- 사금 채취(모래와 섞인 금 알갱이를 물속에서 흔들어 금을 남김)도 밀도 차이를 이용한 예입니다. S15에서 씁니다.



S05 **어떻게 나눌까요?** · 성질의 차이를 찾아 분리 방법 고르기 · 약 2분

혼합물마다 무엇의 차이를 이용할지 찾고 알맞은 분리 방법을 고릅니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “먼저 두 물질이 무엇이 다른지 말하고, 그다음 방법을 골라 봐.”

정답

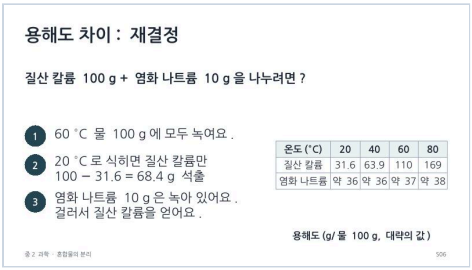
- 바닷물에서 마실 물: 끓는점 차이 → 증류
- 물과 식용유: 밀도 차이(섞이지 않음) → 분별 깔때기
- 좋은 볍씨 고르기: 밀도 차이 → 소금물에 넣기
- 소금과 모래: 물에 녹는 성질 차이 → 녹여서 거른 뒤 증발

막히면

- ‘끓는점·밀도·물에 녹는지’ 세 가지 낱말 카드를 보여 주고 고르게 합니다.

주의

- 바닷물을 거름종이로 거르면 소금이 걸러질까 물어봅니다. 소금은 물에 녹아 있어 걸러지지 않습니다(오해 M2).



S06 **용해도 차이: 재결정** · 온도에 따른 용해도 차이를 이용한 분리: 재결정 · 약 3분

온도에 따라 용해도가 크게 변하는 질산 칼륨과 거의 변하지 않는 염화 나트륨의 차이로, 섞인 질산 칼륨을 순수하게 얻는 재결정을 설명합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “질산 칼륨 100 g에 염화 나트륨이 10 g 섞여 있어. 60 °C 물 100 g에 넣으면 둘 다 녹을까? 표를 봐.”
- “20 °C로 식히면 질산 칼륨은 31.6 g만 녹을 수 있으니 나머지 68.4 g이 석출돼. 염화 나트륨은?”
- “10 g은 20 °C에서도 약 36 g까지 녹을 수 있으니 그대로 녹아 있어. 걸러내면 순수한 질산 칼륨만 얻어. 이것이 재결정이야.”

예상 답

- “질산 칼륨만 68.4 g 나오고 염화 나트륨은 녹아 있어요.”

막히면

- S16 지난 시간 내용처럼 ‘처음 녹아 있던 양 − 식힌 온도의 용해도’를 물질마다 따로 계산합니다. 염화 나트륨은 빼면 음수가 되므로 석출되지 않는다고 말해 줍니다.

주의

- 재결정: 불순물이 섞인 고체를 녹인 뒤 온도를 낮추거나 물을 증발시켜 다시 결정으로 얻어 순수하게 만드는 방법입니다. 오늘은 식히는 방법만 다룹니다.
- 염화 나트륨처럼 온도에 따라 용해도가 거의 변하지 않는 물질은 식혀서 얻기 어렵고, 물을 증발시켜 얻습니다(염전).



S07 **재결정을 계산해요** · 재결정 계산 연습 · 약 2분

재결정에서 석출되는 질산 칼륨의 양을 구하고, 염화 나트륨이 석출되지 않는 까닭과 얻는 방법을 말합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “60 °C 물 100 g에 질산 칼륨 80 g과 염화 나트륨 5 g을 녹였다가 20 °C로 식혔어.”

정답

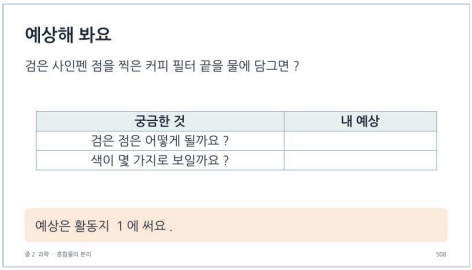
- ① 80 − 31.6 = 48.4 g
- ② 5 g이 20 °C의 용해도(약 36 g)보다 적어 다 녹아 있기 때문
- ③ 거름(거름종이로 걸러 고체를 얻음)

막히면

- ①은 S06과 같은 순서로 말하며 풉니다.

주의

- ③에서 ‘증발’이라고 하면, 증발시키면 녹아 있던 염화 나트륨도 함께 나온다고 짚어 줍니다.



S08 **예상해 봐요** · 실험 전 예상하기(사인펜 잉크) · 약 1분

실험 전에 사인펜 점이 물을 만나면 어떻게 될지 예상합니다(목표 C). 결과는 S09에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

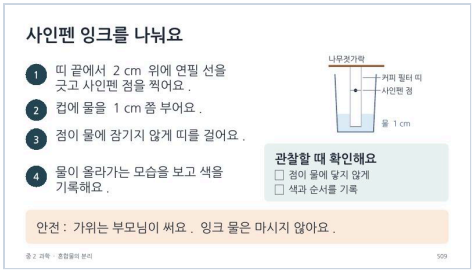
- “검은 점을 찍은 종이 끝을 물에 담그면, 물이 종이를 타고 올라와. 점은 어떻게 될까?”
- “색이 몇 가지로 보일까?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “그냥 번질 것 같아요.” “검은색만 올라갈 것 같아요.”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.



S09 사인펜 잉크를 나눠요 · 사인펜 잉크 크로마토그래피 실험 · 약 9분

커피 필터 띠에 사인펜 점을 찍고 물을 따라 올라가게 하여 잉크가 나뉘는 모습을 관찰합니다(목표 C, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “띠 아래 끝에서 2 cm 위에 연필로 선을 긋고, 선 위에 사인펜으로 작은 점을 찍어. 같은 점을 2~3번 덧찍으면 잘 보여.”
- “컵에 물을 1 cm쯤 붓고, 점이 물에 잠기지 않게 띠를 걸어 보자.”
- “물이 올라오면서 점이 어떻게 변하니? 어떤 색이 가장 높이 올라가?”

예상 답

- 예시: 검은 점이 물을 따라 올라가며 보라·파랑·노랑처럼 여러 색의 띠로 나뉨. 색과 순서는 사인펜마다 다르고, 거의 나뉘지 않는 사인펜도 있습니다.

막히면

- 물이 점에 닿기 전에 멈추면 띠 끝이 물에 잠겼는지 확인합니다. 점이 물에 잠기면 잉크가 컵의 물에 녹아 버리니 새 띠로 다시 합니다.
- 색이 잘 안 나뉘면 갈색·초록색 사인펜으로도 해 봅니다.

주의

- 연필 선은 물에 녹지 않아 출발선으로 쓰기 좋습니다. 사인펜으로 선을 그으면 안 됩니다.
- 띠는 나무젓가락에 테이프로 붙여 컵 위에 걸칩니다. 띠가 컵 벽에 닿으면 물이 고르지 않게 올라갑니다.
- 물이 띠 위 끝에서 1~2 cm 아래까지 올라오면(5~10분) 꺼내 말립니다. 기다리는 동안 활동지 2에 색을 기록합니다.

안전: 가위는 부모님이 써요. 잉크 물은 마시지 않아요.



S10 결과를 정리해요 · 결과 정리(나뉜 색과 순서) · 약 2분

사인펜마다 나뉜 색과 순서를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 C, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “검은 점은 몇 가지 색으로 나뉘었어? 가장 높이 올라간 색은?”
- “다른 사인펜은 어땠어?”
- “예상과 같았어?”

예상 답

- 예시: 검은색 → 보라, 파랑, 노랑으로 나뉨(가장 높이 올라간 색: 노랑). 색과 순서는 사인펜마다 다릅니다. 나뉘지 않았다면 그대로 기록합니다.

막히면

- 띠를 말린 뒤 아래에서 위로 손가락을 올리며 색을 하나씩 말하게 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 결과는 사인펜마다 다릅니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S11부터 이어도 됩니다. 말린 띠는 활동지에 붙여 둡니다.



S11 이동 빠르기 차이: 크로마토그래피 · 결과로 설명하기: 크로마토그래피 · 약 2분

실험 결과를 바탕으로, 잉크는 여러 성분의 혼합물이고 성분마다 용매를 따라 이동하는 빠르기가 달라 나뉜다는 것을 설명합니다(목표 C, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “물이 종이를 타고 올라가면서 잉크의 성분을 함께 옮겨. 그런데 성분마다 따라가는 빠르기가 달라.”
- “빨리 따라가는 성분은 높이, 느린 성분은 낮게 멈춰서 나뉘는 거야. 이 방법을 크로마토그래피라고 해.”
- “아주 적은 양으로도 짧은 시간에 나눌 수 있어서 운동선수의 약물 검사나 식품의 색소 검사에도 써.”

예상 답

- “검은 잉크는 여러 색이 섞인 혼합물이에요. 성분마다 올라가는 빠르기가 달라서 나뉘었어요.”

막히면

- 달리기 선수들이 같은 출발선에서 출발해도 빠르기가 달라 나중에 떨어져 있는 모습에 빗대어 말합니다.

주의

- 그림의 색과 순서는 예시입니다. 우리 집 결과와 달라도 괜찮습니다.
- 여기서 물은 잉크 성분을 옮기는 ‘용매’입니다. 성분이 종이에 붙는 정도와 물에 녹는 정도가 달라서 빠르기가 달라집니다. 중학교에서는 ‘이동 빠르기 차이’까지만 말합니다.



S12 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(한 가지 색이면 한 가지 물질) · 약 1분

‘한 가지 색으로 보이면 한 가지 물질’이라는 오해를 실험 결과로 바로잡습니다(목표 C, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “검은 점이 여러 색으로 나뉘었다면, 검은 잉크에는 물질이 몇 가지 섞여 있었던 걸까?”

정답

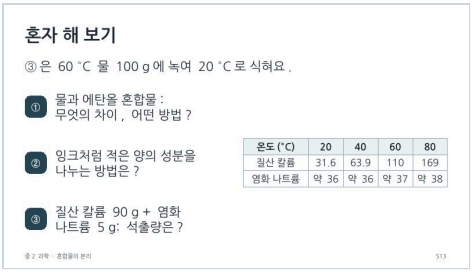
- 곰. 검은 잉크가 여러 색의 띠로 나뉜 것은 서로 다른 성분 물질이 섞여 있었다는 증거입니다(혼합물). 나뉘지 않은 사인펜은 이 방법으로는 한 가지 성분처럼 보인 것입니다.

막히면

- S10의 표를 다시 보며 나뉜 색의 수를 셉니다.

주의

- ‘순물질과 끓는점’ 차시에서 배운 것처럼 겉모습(색·투명함)만으로 순물질인지 정할 수 없습니다.



S13 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 성질의 차이로 방법 고르기(①), 크로마토그래피의 쓰임(②), 재결정 계산(③)을 하는지 확인합니다(목표 A·B·C).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 무엇의 차이를 이용하는지도 말해 줘.”

정답

- ① 끓는점 차이, 증류(끓는점이 낮은 에탄올이 먼저 나옴)
- ② 크로마토그래피(성분의 이동 빠르기 차이)
- ③ 90 − 31.6 = 58.4 g(염화 나트륨 5 g은 녹아 있음)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “두 물질은 무엇이 달라?”, “오늘 사인펜 실험의 이름은?”, “처음 녹아 있던 양에서 무엇을 빼지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①에서 ‘거름’이라고 하면 오해 M2입니다. 물과 에탄올은 서로 섞여 녹아 있어 거를 수 없습니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

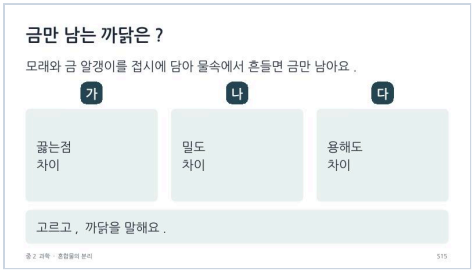
- ① 끓는점 차이, 증류 ② 크로마토그래피 ③ 58.4 g

막히면

- ①이 틀리면 S03·S05로, ②가 틀리면 S11로, ③이 틀리면 S06·S07로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S15 금만 남는 까닭은? · 마무리 확인(사금 채취) · 약 1분

처음 보는 생활 예(사금 채취)에서 이용한 성질의 차이를 찾는지 확인합니다 (목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “금과 모래 중 어느 쪽이 밀도가 클까? 금은 약 19.3 g/cm^{3}였지?”

정답

- 나. 금은 밀도(약 19.3 g/cm^3)가 모래보다 훨씬 커서 접시 바닥에 남고, 가벼운 모래는 물에 씻겨 나갑니다. 금과 모래는 물에 녹지 않으므로 용해도·끓는점 차이를 쓴 것이 아닙니다.

막히면

- ‘밀도’ 차시의 표에서 금의 밀도를 다시 봅니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭(밀도 차이)을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “오늘 배운 분리 방법을 ‘무엇의 차이 → 방법’으로 말해 볼래?”

예상 답

- “끓는점은 증류, 밀도는 분별 깔때기, 용해도는 재결정, 이동 빠르기는 크로마토그래피예요.”

정답

- ① 증류(끓는점 차이) ② 분별 깔때기(밀도 차이) ③ 성분마다 용매를 따라 이동하는 빠르기가 달라서

막히면

- S05의 표와 S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘광물과 암석’에서는 땅을 이루는 물질(광물·암석)을 배웁니다.



S17 **보충: 성질로 나눠요** · 선수 학습 보충(5학년 분리 방법) · 약 4분

S02가 흔들리면 5학년에서 배운 분리 방법(체, 자석, 녹이고 거르기·증발)을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “콩과 좁쌀은 알갱이 크기가 달라서 체로 나눠.”
- “철 클립은 자석에 붙고 모래는 안 붙으니까 자석으로 나눠.”
- “소금은 물에 녹고 모래는 안 녹지? 물에 녹여 거르면 모래가 걸리고, 거른 물을 증발시키면 소금이 남아.”

예상 답

- “크기는 체, 자석에 붙는 것은 자석, 물에 녹는 것은 녹여서 걸러요.”

막히면

- 집에 있는 체와 자석을 꺼내 보여 주며 말합니다.

주의

- 계획상 선수 차시는 ‘용해도’(KR22-G08-SCI-SOLUBLE-L01)와 5학년 ‘혼합물의 분리’(KR22-G05-SCI-SEPARATE-L01)입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 검은 점이 물을 따라 올라가며 여러 색으로 나뉨(예시: 3가지). 나뉘지 않았다면 ‘나뉘지 않음’도 맞는 기록.
2	관찰한 대로면 맞음. 색과 순서는 사인펜마다 다름.
3	바닷물 - 끓는점 - 증류 / 물과 식용유 - 밀도(섞이지 않음) - 분별 깔때기 / 볍씨 - 밀도 - 소금물에 넣기 / 물과 에탄올 - 끓는점 - 증류 / 소금과 모래 - 물에 녹는 성질 - 녹여 거른 뒤 증발.
4	① 120 − 31.6 = 88.4 g ② 석출되지 않는다. 8 g은 20 °C의 용해도(약 36 g)보다 적어 다 녹아 있기 때문.
5	검은 잉크는 여러 성분 물질이 섞인 혼합물이고, 성분마다 물(용매)을 따라 이동하는 빠르기가 달라서 서로 다른 높이에 남아 나뉘었다. 두 낱말을 바르게 쓰면 맞음.
6	① 증류, 끓는점 차이 ② 분별 깔때기(밀도 차이, 아래층 물을 먼저 받음) ③ 성분마다 용매를 따라 이동하는 빠르기가 달라서

오늘의 기록

S02 선수 확인: 5학년 분리 방법·석출 모두 □ 흔들림(보충 S17) □
S09 실험: 점이 물에 닿지 않게 설치 □ 색과 순서를 기록 □ 도움을 받아 기록 □
S13 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 한 가지 색이면 순물질(M1) □ 겉모양으로 방법 고름·거름으로 녹은 것을 거름(M2) □ 재결정에서 함께 석출(M3) □

메모: _____